UTN FACULTAD REGIONAL ROSARIO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

PRÁCTICA DE PRODUCTO CARTESIANO – PARTICIONES – RELACIONES

1. Encuentre x e y para que se verifique:
   a) $(x+2,4) = (5,2y+3)$
   b) $(y-2,2x+1) = (x-1,y+2)$
   c) $(x,y) = (x^2,y^2)$

2. Sean $A = \{a,b\}$ y $B = \{4,5,6\}$, encuentre los siguientes conjuntos:
   a) $A \times B$
   b) $A \times A$
   c) $B \times A$
   d) $B \times B$

3. Si $A = \{a,b,c\}$, $B = \{1,2\}$ y $C = \{\#,*\}$ encuentre $A \times B \times C$.

4. Si $A = \mathbb{R}$ y $B = \{1,2,3\}$ haga un esquema de cada uno de los siguientes casos en el plano cartesiano:
   a) $A \times B$
   b) $B \times A$

5. Si $A = [-2,3]$ y $B = [1,5]$ Haga un esquema de cada uno de los siguientes casos en el plano cartesiano.
   a) $A \times B$
   b) $B \times A$

6. Demuestre que si A tiene **n** elementos, B tiene **r** elementos y C tiene **s** elementos entonces A x B x C tiene **n.r.s** elementos.

7. Si $A \subseteq C$ y $B \subseteq D$ demuestre que $A \times B \subseteq C \times D$.

8. Sean $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ y
   $A_1 = \{1,2,3,4\}$, $A_2 = \{5,6,7\}$, $A_3 = \{4,5,7,9\}$,
   $A_4 = \{4,8,10\}$, $A_5 = \{8,9,10\}$, $A_6 = \{1,2,3,6,8,10\}$
   ¿Cuáles de los siguientes conjuntos es una partición de A? Justifique.
   a) $\{A_1, A_2, A_5\}$
   b) $\{A_1, A_3, A_5\}$
   c) $\{A_3, A_6\}$
   d) $\{A_2, A_3, A_4\}$

9. Si A_1 es el conjunto de los enteros positivos y A_2 el conjunto de todos los enteros negativos. ¿Es $\{A_1, A_2\}$ una partición de Z? Explique su conclusión.

10. Si B={0,3,6,9,…} escriba una partición de B que contenga:
    a) Dos subconjuntos infinitos.
    b) Tres subconjuntos infinitos.

11. Haga una lista con todas las particiones de A= {1,2,3}.

12. Utilice los conjuntos A={1,2,4}, B={2,5,7} y C={1,3,7} para investigar si:

$$Ax\ (B \cap C) = (A\ x\ B) \cap (A\ x\ C)$$

    Explique sus conclusiones.

13. Sea $A = Z^+$ y sea la relación R definida en A: a R b si y sólo si a divide a b. ¿Cuáles de los siguientes pares ordenados pertenecen a R?
    a) (2,3)
    b) (0,8)
    c) (1,3)
    d) (6,18)
    e) (-6,24)
    f) (8,24)

14. Sea $A = \mathbb{R}$ y sea la relación R definida en A: x R y si y sólo si $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$. ¿Cuáles de los siguientes pares ordenados pertenecen a R?
    a) (2,0)
    b) (0,2)
    c) (0,-2)
    d) (0,0)
    e) (0,3)
    f) $\left(1, \frac{3}{2}\sqrt{3}\right)$

15. Sea A=Z+ y R la relación definida por: a R b si y sólo si $\exists\ k \in Z^+$ tal que $a = b^k$ (k depende de a y b). ¿Cuáles de los siguientes pares ordenados pertenecen a R?
    a) (4,16)
    b) (1,7)
    c) (8,2)
    d) (3,3)
    e) (2,8)
    f) (2,32)

16. Sea $A = \mathbb{R}$, considere la siguiente relación R en A: a R b si y sólo si $2a + 3b = 6$. Determine el dominio de R y el rango de R.

17. Determine el dominio, el rango, la matriz y, cuando A=B, el dígrafo de la relación *R*:
    a) A={a,b,c,d}, B={1,2,3}, $R = \{(a,1),(a,2),(b,1),(c,2),(d,1)\}$.
    b) A={1,2,3,4}, B={1,4,6,8,9}, $a\ R\ b$ si y sólo si $b = a^2$.
    c) A={1,2,3,4,8}=B, $a\ R\ b$ si y sólo si $a = b$.
    d) A={1,2,3,4,8}, B={1,4,6,9}, $a\ R\ b$ si y sólo si *a* divide a *b*.
    e) A={1,2,3,4,6}=B, $a\ R\ b$ si y sólo si *a* es múltiplo de *b*.
    f) A={1,2,3,4,5}, B={2,4,6,8}, $a\ R\ b$ si y sólo si $a < b$.
    g) A={1,2,3,4,8}=B, $a\ R\ b$ si y sólo si $a + b \leq 9$.

18. Sea R la relación del ejercicio 17. d). Determine R(A1) para cada uno de los siguientes casos:

a) $A_1 = \{1,8\}$
b) $A_1 = \{3,4,8\}$
c) $A_1 = \{\}$

19. Sean A={1,2,3,4,6}=B y la relación R en A definida por: a R b si y sólo si a es múltiplo de b. Determine:

a) $R(3)=$
b) $R(6)=$
c) $R(\{2,4,6\}=$

20. Si A tiene **n** elementos y B tiene **m** elementos, ¿cuántas relaciones distintas existen de A en B?

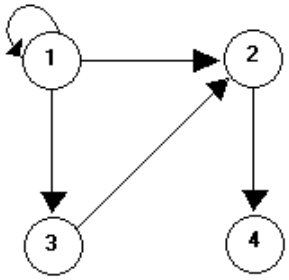
21. En cada uno de los siguientes casos, explicite (exprese por extensión) la relación R definida en A y haga su dígrafo:

a) Sean A={1,2,3,4} y $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

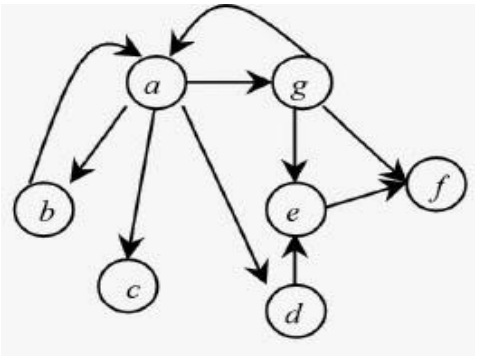
b) Sean A={a,b,c,d,e} y $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

22. Explicite, en cada caso, la relación determinada por el dígrafo y dé su matriz:

a) Sean $A = \{1,2,3,4\}$ y



b) Sean $A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ y



23. Sean A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} y R = {(1, 2), (1, 4), (2, 3), (2, 5), (3, 6), (4, 7)}. Indique la restricción de R a B para el subconjunto de A dado.

a) B = {1, 2, 4, 5}
b) B = {2, 3, 4, 6}